

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA

**AUNAR ESFUERZOS PARA PROMOVER LA
MASIFICACIÓN DE ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE
LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
ACCESO Y/O USO DE SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES Y CIERRE DE BRECHA DIGITAL
EN EL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA**

DICIEMBRE DE 2025

Tabla de contenido

1.	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	4
2.	RESÚMEN EJECUTIVO	4
3.	ALINEACIÓN CON LA POLITICA PÚBLICA	5
3.1.	ALINEACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	5
3.2.	ALINEACIÓN CON LA POLITICA PUBLICA	6
3.3.	ALINEACIÓN CON EL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	6
3.4.	ALINEACIÓN CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	7
4.	IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.....	7
4.1.	CONTEXTO DE LA PROBLEMÁTICA.....	7
4.2.	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL.....	12
4.3.	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EXISTENTE.....	12
4.4.	MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA E INDICADORES DE REFERENCIA.....	13
5.	ANTECEDENTES DEL PROYECTO	15
6.	JUSTIFICACIÓN	16
7.	MARCO NORMATIVO	19
8.	IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES.....	21
9.	ANÁLISIS DE PARTICIPANTES.....	21
10.	POBLACIÓN	22
10.1.	POBLACIÓN AFECTADA.....	23
10.2.	POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO.....	25
11.	OBJETIVO GENERAL	26
11.1.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	26
11.2.	ÁRBOL DE OBJETIVOS.....	27
12.	ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS	27
12.1.	ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.....	28
13.	METODOLOGÍA O DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO.....	28
14.	CRITERIOS DE ELIGIBILIDAD	29
15.	CADENA DE VALOR	29
16.	ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO	31
17.	CRONOGRAMA	31
18.	ANÁLISIS DE RIESGOS	31
19.	FUENTES DE FINANCIACIÓN	33

20.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	34
-----	----------------------------------	----



Tabla de ilustraciones

Ilustración 1. Índice de Brecha Digital Colombia 2023 por departamentos	8
Ilustración 2. Información Estadística para TIC Primer Trimestre 2025	9
Ilustración 3. Ranking por IBD por Departamento	11
Ilustración 4. Índice de Brecha Digital 2023 por dimensión	13
Ilustración 5. Índice de brecha digital comparativo 2022 - 2023 - Departamentos	14
Ilustración 6. Cobertura 2G, 3G, 4G, 4G+ y 5G.....	18
Ilustración 7. Personas por acceso a internet en el hogar según quintiles de ingresos per cápita. América Latina.....	19
Ilustración 8. Pobreza monetaria 2023 - Departamentos. DANE.....	24
Ilustración 9. Pobreza monetaria 2023 - Departamentos. DANE.....	25



1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Nombre: AUNAR ESFUERZOS PARA PROMOVER LA MASIFICACIÓN DE ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y/O USO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CIERRE DE BRECHA DIGITAL EN EL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA.

Sector: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Dependencia: Mintic | Viceministerio de Conectividad | Dirección de Infraestructura.

Valor: \$ 14.129.999.460,00

Fuente de Financiación: Fondo único de TIC – Ministerio TIC

Tiempo de ejecución: 18 meses

Objetivo general: Aumentar los niveles de acceso y uso de internet en el municipio de San José de Cúcuta del departamento de Norte de Santander, para el fortalecimiento de la conectividad.

Fase: 3

Localización: Municipio de San José de Cúcuta

2. RESÚMEN EJECUTIVO

En la sociedad actual, es necesario tener habilidades relacionadas con las TIC, que promuevan la independencia y apoyen el ejercicio de las labores del día a día. El uso de las tecnologías es necesario para la construcción de sociedades, para mejorar la economía, la educación, el trabajo y en general, las condiciones sociales de un país.

Si bien, el MINTIC, siguiendo la Ley 1978 de 2019 que establece como principios orientadores el fomento, la promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como una política de Estado, tiene una oferta amplia para mejorar las habilidades digitales de los colombianos; estas no son bien aprovechadas o no logran llegar a un grupo de personas que aún se mantienen en un nivel de “analfabetismo digital” considerable.

En el informe "Perspectivas de habilidades digitales 2021" de la UIT dice que en Colombia el 40% de la población tiene habilidades digitales básicas como el manejo de un computador y celular, conectarse a Internet para comunicarse y hacer búsquedas. Estas habilidades les permiten participar en el entorno digital de una manera superficial, utilizando las tecnologías para tareas básicas como usar aplicaciones de comunicación, navegar en Internet para hacer búsquedas muy puntuales, participar en redes sociales, crear y enviar correos electrónicos, utilizar archivos adjuntos, diligenciar formularios y acceder a transacciones en línea, entre otros¹.

En relación con la infraestructura digital en el municipio de San José de Cúcuta, como en muchas otras regiones de Colombia, se caracteriza por una cobertura que tiende a concentrarse en las áreas urbanas más desarrolladas. Si bien existen redes de fibra óptica y cable en algunas zonas, la disponibilidad y

¹ ¿Qué es y cómo superar el analfabetismo tecnológico? <https://iniciacentic.gov.co/776/w3-article-236943.html>

calidad de estas conexiones pueden ser limitadas o inexistentes en los barrios más marginados y en las áreas rurales. La penetración general de internet en el municipio puede mostrar cifras agregadas que sugieren un cierto nivel de conectividad, pero al desagregar estos datos por ubicación geográfica y nivel socioeconómico, es probable que se revele una brecha significativa. Las comunidades de bajos ingresos, tanto en la periferia urbana como en las zonas rurales, a menudo dependen de conexiones móviles o carecen por completo de acceso a redes de banda ancha confiables. Esta disparidad en la infraestructura tiene un impacto directo en la capacidad de los hogares pobres para acceder a internet, independientemente de su disposición a pagar por el servicio. La falta de inversión en infraestructura en estas áreas puede perpetuar aún más las desigualdades existentes, limitando las oportunidades de desarrollo y progreso para sus habitantes.

Es a esta población que tiene un nivel básico o nulo en habilidades digitales, a quienes se les beneficiará con el proyecto, con procesos lúdicos de capacitación y con acceso a internet, para que las mismas puedan llegar a mejorar sus condiciones individuales y también puedan aprovechar con mayor interés toda la oferta TIC que realiza el Estado.

3. ALINEACIÓN CON LA POLÍTICA PÚBLICA

3.1. ALINEACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

2301 - Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional

Transformación

2. Seguridad humana y justicia social

Pilar

02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar

Catalizador

04. Conectividad digital para cambiar vidas

Componente

a. Estrategia de conectividad digital

3.2. ALINEACIÓN CON LA POLITICA PUBLICA

Ley 2294 de 2023 Artículo 143. TRANSFORMACIÓN DIGITAL COMO MOTOR DE OPORTUNIDADES E IGUALDAD.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones diseñará e implementará una estrategia integral para democratizar las TIC y desarrollar la sociedad del conocimiento y la tecnología en el país, mediante las siguientes medidas:

1. Promover la consolidación de una sociedad digital para que todos los ciudadanos tengan las herramientas necesarias para hacer del Internet y de las tecnologías digitales un instrumento de transformación social
2. En articulación con el Ministerio de Educación Nacional promover el acceso por parte de docentes, niños, niñas y adolescentes a nuevas fuentes de conocimiento, a través del uso de tecnologías digitales, que les permita desenvolverse en una sociedad altamente tecnológica.
3. Establecer programas de alfabetización digital con enfoque étnico, participativo, de género y diferencial.
4. Promover estrategias para la identificación, prevención y control de todo tipo de violencias en entornos digitales, en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, con énfasis en mujeres, grupos étnicos y niñas, niños y adolescentes.
5. Implementar iniciativas de transformación digital como herramienta para la productividad, la generación de empleo, la dinamización de la economía en las regiones y la potencialización de la economía popular.
6. Fortalecer el Gobierno Digital para tener una relación eficiente entre el Estado y el ciudadano, que lo acerque y le solucione sus necesidades, a través del uso de datos y de tecnologías digitales para mejorar la calidad de vida.
7. Promover un entorno digital seguro para generar confianza en el uso y apropiación de las TIC.

3.3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO

Plan

Norte, Territorio de paz 2024-2027

Estrategia

Desarrollo económico sostenible y competitividad.

Programa

Infraestructura para la competitividad

Componente

TIC-CTel

Apuesta

3. TRANSFORMACIÓN DIGITAL: Tecnología Que Transforma

3.4. ALINEACIÓN CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

El proyecto se alinea con el plan de desarrollo municipal de San José de Cúcuta: “Cúcuta perseverante, segura y productiva 2024-2027”, aportando directamente a la meta de reducir brechas de acceso a servicios tecnológicos, a mejorar la infraestructura de servicios públicos, y al programa “Hogares Conectados” que ya es parte de las políticas de conectividad en el municipio San José de Cúcuta, esto a través del aumento de accesos a internet fijo/móvil fortaleciendo la competitividad, productividad, inclusión social.

De igual forma el proyecto fortalece las capacidades humanas, la inclusión de la ciudadanía en procesos digitales, lo que coincide con los componentes de formación, innovación, productividad del plan de desarrollo

Plan

Cúcuta perseverante, segura y productiva 2024-2027

Pilar Programático

6. Eficiencia administrativa para la calidad de la gestión pública

Componente

2. Gobierno digital para la calidad de la gestión

Estrategia

Programa 1. Acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

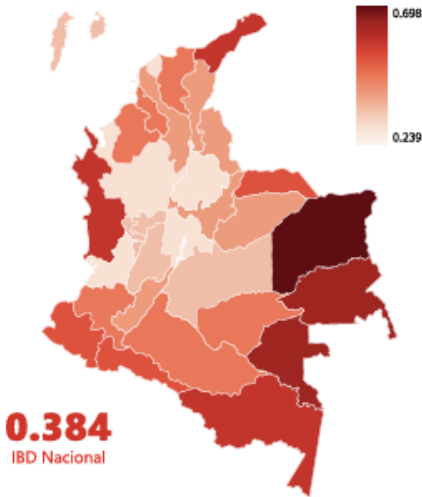
4. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Deficiente estrategia de conectividad que garantice el servicio de internet gratuito a hogares, competencias digitales y uso de herramientas tecnológicas en la población (especialmente la de bajos niveles de alfabetización).

4.1. CONTEXTO DE LA PROBLEMÁTICA

Dentro de la clasificación de Índice de Brecha Digital (IBD) dentro del informe presentado para el año 2023 el departamento de Norte de Santander se clasifica en un puesto de 15 lo que hace pertinente que se trabaje para mejorar esa clasificación e impactar positivamente a todos los habitantes de los centros poblados más importantes de la región, como antecedentes de este proyecto a continuación en la ilustración 1 se relaciona el IBD donde se evidencia el puesto en que se encuentra el departamento de Norte de Santander con el puesto 15 dentro de los 33 que hacen parte de Colombia y la capital Bogotá, para un total de 33.

Figura 2.
Mapa Índice de Brecha Digital
por departamentos
2024



Fuente: MinTIC, IBD 2024.

Tabla 1.
Ranking IBD Colombia
por Departamentos
2023 y 2024

Departamento	Ranking 2024	2023	2024
Bogotá D.C	1	0,251	0,239
Atlántico	2	0,375	0,362
Antioquia	3	0,375	0,362
San Andrés Islas *	4	0,445	0,368
Valle del Cauca	5	0,363	0,370
Cundinamarca	6	0,376	0,375
Santander	7	0,367	0,375
Meta	8	0,375	0,380
Risaralda	9	0,374	0,385
Caldas	10	0,388	0,386
Quindío	11	0,365	0,395
Tolima	12	0,416	0,398
Boyacá	13	0,409	0,414
Casanare	14	0,435	0,414
Norte de Santander	15	0,426	0,419
Huila	16	0,427	0,426
Cesar	17	0,439	0,428
Bolívar	18	0,450	0,436
Caquetá	19	0,467	0,448
Guaviare	20	0,479	0,454
Magdalena	21	0,460	0,460
Cauca	22	0,481	0,464
Córdoba	23	0,497	0,468
Sucre	24	0,483	0,472
Arauca	25	0,494	0,494
Nariño	26	0,482	0,495
Putumayo	27	0,498	0,507
Amazonas	28	0,568	0,531
La Guajira	29	0,523	0,531
Chocó	30	0,560	0,544
Guaínía	31	0,556	0,597
Vaupés	32	0,621	0,624
Vichada	33	0,680	0,698

* Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Fuente: MinTIC, IBD 2024.

Ilustración 1. Índice de Brecha Digital Colombia 2024 por departamentos
Fuente: Colombia TIC

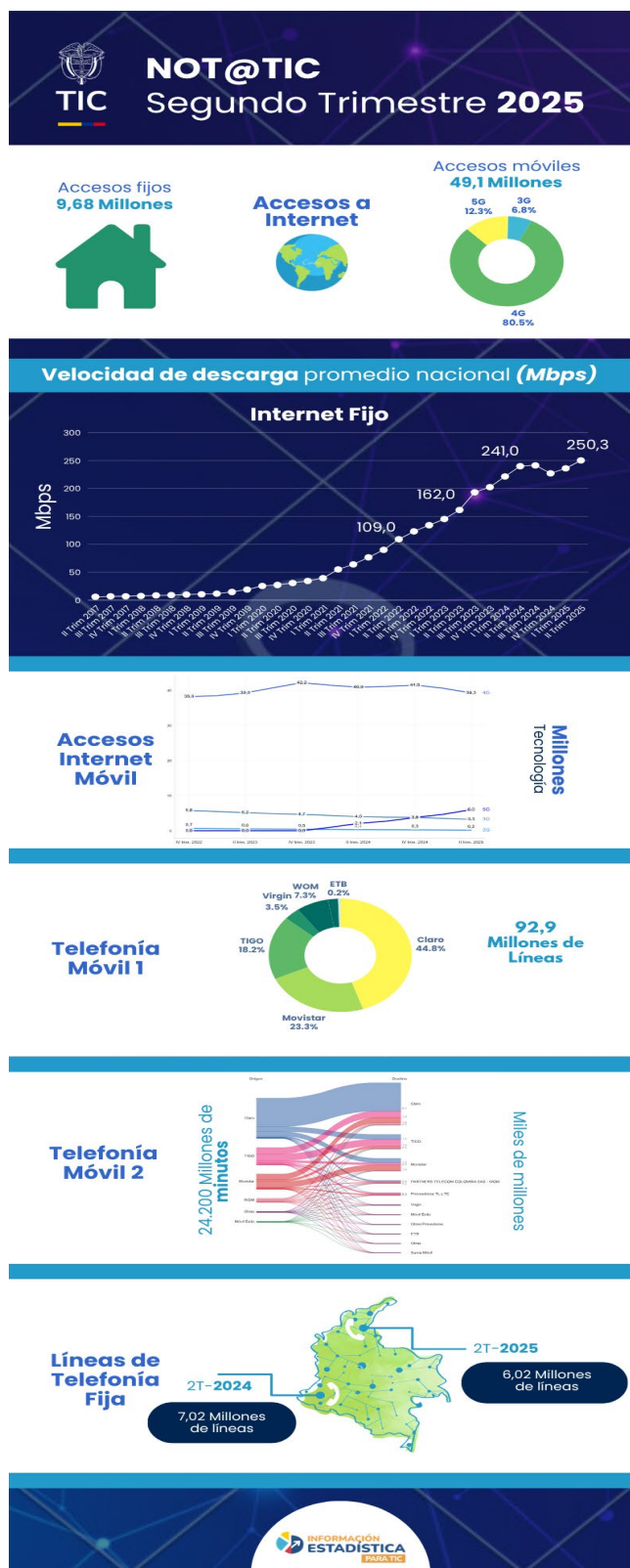


Ilustración 2. Información Estadística para TIC Segundo Trimestre 2025
Fuente: Colombia TIC

La ilustración 1 proviene de la fuente del MINTIC, IBD 2024 presentado en el mes de Octubre del 2025, en el cual el índice de brecha digital en el 2024 a nivel país se encuentra en un Índice de 0,384 para el caso del proyecto, en el departamento de Norte de Santander nos encontramos en la posición número 15 del país con 0.419 en el índice IBD, por lo tanto encontramos que el proyecto se encuentra alineado con el índice país como objetivo principal del proyecto se encuentra el aumento de penetración de servicios tic y apropiación digital en los hogares del municipio de San José de Cúcuta.

La penetración de acceso a internet para el departamento, y por ende para el municipio es baja, de acuerdo con el último boletín trimestral de las TIC (2º trimestre de 2025, publicado en octubre del 2025) en Colombia únicamente se reportan 9.68 millones de accesos fijos a internet, de los cuales el Departamento de Norte de Santander se ubica en el puesto 18 con únicamente 12.83 accesos fijos a internet por cada 100 habitantes de los 1.717.992 habitantes (DANE, Geoportal, Proyección de Población Total 2025), identificando un porcentaje de penetración de 12.51%².

En el informe trimestral de las TIC para el segundo trimestre del 2025, para el informe del primer trimestre del año 2025, se identificó que el porcentaje de penetración del servicio de acceso fijo a Internet en el municipio de San José Cúcuta es del 16.76% (136.713 accesos para 815.891 habitantes).³ Según la CEPAL, la infraestructura de redes de banda ancha es un componente clave de la economía digital y sus elementos básicos son la conectividad nacional e internacional, las redes de acceso local, los puntos de acceso público y la asequibilidad.

Si bien, lo realmente importante en la definición de banda ancha es lo que en la práctica un usuario pueda realizar sobre ésta, es indiscutible que todo el *saber hacer* no será suficiente sin los insumos que logran la conectividad.

Aumentar los puntos de acceso a internet es tan importante para el desarrollo productivo de la sociedad, como lo es la calidad del mismo servicio. Diversos estudios muestran el impacto de la velocidad de la conexión de internet sobre la productividad y calidad de vida; por ejemplo, en una muestra de 89 países alrededor del mundo con información completa entre 2008 y 2016, se encontró que, cuando un país aumenta su velocidad promedio de conexión a Internet (o velocidad promedio de descarga) en 1Mbps, esto puede generar un incremento en su PIB per cápita de hasta 1,6%. Así mismo, para el caso de los países de la OCDE, estiman que un incremento de 10 puntos porcentuales en la banda ancha hace que el crecimiento per cápita anual aumente entre 0,9 y 1,5 puntos porcentuales.

Por esto es importante la implementación de un proyecto de crecimiento de accesos para el municipio San José de Cúcuta. La implementación de servicios basados en fibra óptica nos asegura tener un canal robusto y fiable, la que nos garantiza soportar los futuros crecimientos y retos que se requieren en este tipo de servicio de internet. Dentro del componente de la implementación de la red de fibra óptica troncal se realizarán los correspondientes despliegues que conectarán las comunas beneficiadas garantizando el nivel de tráfico que se requiere en los hogares beneficiarios del proyecto y de acuerdo con el diseño, los enlaces de respaldo permitirán tener alta disponibilidad en los servicios que se brinda a todas las comunidades. Así mismo se incluyen todos los equipos y electrónica necesaria y con los parámetros

² Boletín trimestral de las TIC, primer trimestre de 2025.

³ Boletín trimestral de las TIC, primer trimestre de 2025.

adecuados que permitirán tener la robustez requerida en un servicio de Internet, esto nos garantiza que la infraestructura de comunicación y el servicio de conectividad estén disponibles permanentemente.



EVOLUCIÓN DEL RANKING A NIVEL DEPARTAMENTAL

Departamento	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bogotá D.C	1	1	1	1	1	1	1
Atlántico	4	7	4	9	4	7	2
Antioquia	7	4	6	6	10	8	3
San Andrés, Providencia y Sta Catalina	8	14	17	4	15	17	4
Valle del Cauca	2	2	2	3	2	2	5
Cundinamarca	11	9	10	7	7	9	6
Santander	5	6	8	10	9	4	7
Meta	10	8	9	11	6	6	8
Risaralda	6	3	3	2	5	5	9
Caldas	9	10	7	8	8	10	10
Quindío	3	5	5	5	3	3	11
Tolima	12	12	12	13	11	12	12
Boyacá	13	15	11	12	14	11	13
Casanare	14	17	13	15	13	15	14
Norte de Santander	16	11	14	14	12	13	15
Huila	15	19	16	16	16	14	16
Cesar	17	18	15	18	18	16	17
Bolívar	18	13	18	17	17	18	18
Caquetá	24	24	20	19	20	20	19
Guaviare	28	26	26	26	26	21	20
Magdalena	19	16	19	20	19	19	21
Cauca	21	21	22	25	23	22	22
Córdoba	23	23	24	22	24	26	23
Sucre	22	22	23	24	22	24	24
Arauca	25	25	25	23	25	25	25
Nariño	20	20	21	21	21	23	26
Putumayo	27	27	27	27	28	27	27
Amazonas	30	31	30	30	30	31	28
La Guajira	29	28	28	28	27	28	29
Chocó	26	29	29	29	29	30	30
Gualinía	32	30	32	31	31	29	31
Vaupés	31	32	33	32	32	32	32
Vichada	33	33	31	33	33	33	33

Fuente: MinTIC, IBD 2024.

Ilustración 3. Ranking por IBD por Departamento

Fuente: Colombia TIC

La red de acceso será diseñada con tecnología GPON que permitiría tener servicios de mayor fiabilidad en fibra óptica hasta el hogar conectado donde se ubicarán ONT'S que incluyen puertos de conexión alámbrica e inalámbrica (WIFI) que brindarán al Hogar conectado disfrutar de un servicio de Internet de banda ancha estable, toda la solución tecnológica anteriormente descrita contará con un sistema centralizado de monitoreo (NOC) que permitirá conocer el estado de cada uno los servicios y los correspondientes manejos de incidentes; así mismo se debe contar con un sistema de CRM (Manejo de relación con los clientes) que permite el control de cada uno de los servicios instalados con sus diferentes parámetros. El primer paso es identificar el alcance y trazar los objetivos para solucionar la situación encontrada. Para ello, se utiliza como metodología el árbol de problemas, el cual ayuda a identificar las causas y efectos derivados del mismo.

Dentro del componente de red se colocarán todos los equipos de routing y switching correspondientes para soportar el tráfico requerido a los diferentes hogares a conectar lo cual nos va a permitir tener garantía de capacidad y escalabilidad en los servicios ofrecidos.

El departamento de Norte de Santander presentó una desmejora en el índice de brecha digital desde el 2019 al 2024 impactando en que el departamento bajara 2 puestos en los 32 departamentos del país y la capital Bogotá. Este indicador es muy importante para el desarrollo de todo el departamento.

4.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL

Efectos indirectos	Bajo nivel de formación de los ciudadanos	Reducción de las oportunidades de empleo formal y emprendimiento	Bajo nivel de acceso a contenidos y servicios digitales
Efectos directos	Limitado crecimiento académico y profesional de la población		Crecimiento de las brechas sociales y económicas
Problema central	Deficiente estrategia de conectividad que garantice el servicio de internet gratuito a hogares, competencias digitales y uso de herramientas tecnológicas en la población (especialmente la de bajos niveles de alfabetización)		
Causas directas	Baja cobertura de conectividad en hogares		Bajo nivel de habilidades digitales básicas
Causas indirectas	Ausencia y/o obsolescencia de infraestructura tecnológica	Altos costos de los equipos y de planes de datos para el acceso a internet	Escasa oferta de programas de formación en habilidades digitales básicas, pertinentes y adaptados a la población objetivo

4.3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EXISTENTE

El limitado acceso al servicio de internet en los hogares de estratos 1, 2 y 3 del casco urbano del municipio de San José de Cúcuta es un fenómeno profundamente arraigado, respaldado por estadísticas recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Según el último censo “En 2022, el 59,5% de los hogares poseía conexión a Internet para el total nacional; 67,5% para las cabeceras y 32,2% en centros poblados y rural disperso. La conexión a Internet fijo registró mayor proporción de hogares para el total nacional con 43,7%, respecto a la conexión a Internet móvil que registró una proporción del 33,3%” se encontró que un 40.5% de los hogares en estos estratos no tienen acceso adecuado a internet. Esta realidad no solo representa una limitación significativa para los residentes en términos de educación, formación, comunicación y acceso a oportunidades laborales, sino que también perpetúa desigualdades socioeconómicas al dificultar su integración plena en la economía digital del siglo XXI. El impacto de la exclusión digital en estos sectores socioeconómicos vulnerables es ampliamente conocido. La falta de conectividad no solo obstaculiza la participación en plataformas educativas en línea y programas de formación continua, sino que también restringe la capacidad de los residentes para acceder a servicios básicos como salud, trámites administrativos y oportunidades de empleo remoto.

En respuesta a esta situación, la Alcaldía de San José de Cúcuta ha emprendido una iniciativa estratégica para mejorar la infraestructura de telecomunicaciones y expandir la cobertura de internet en estos estratos vulnerables. Este esfuerzo no solo busca cerrar la brecha digital, sino también fomentar un desarrollo inclusivo y sostenible que empodere a todos los ciudadanos para participar plenamente en la sociedad digital del futuro proporcionando formación y capacitación. Al proporcionar acceso equitativo a internet de calidad, se aspira a transformar positivamente la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo.

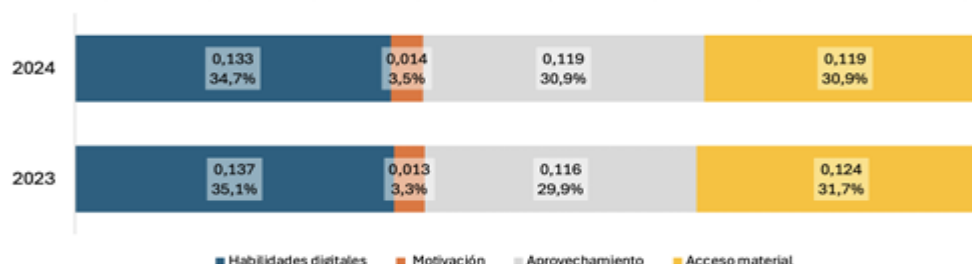
4.4. MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA E INDICADORES DE REFERENCIA

El boletín técnico ENTIC Hogares del DANE en 2020 revela disparidades significativas en el acceso y uso de tecnología en Norte de Santander. Con una media de 57.3% de hogares con conexión a Internet, la región se encuentra por debajo de la media nacional, reflejando la brecha digital existente, especialmente en áreas rurales. Este acceso limitado afecta el desarrollo económico, educativo y social de las comunidades. Además, la proporción de personas que usaron computadores (25.3%) es preocupantemente baja. Esta cifra sugiere que, aunque algunos hogares tienen acceso a Internet, el uso de dispositivos computacionales sigue siendo limitado, posiblemente debido a la falta de recursos o habilidades tecnológicas. La brecha en el uso de estas herramientas tecnológicas impide la participación plena en actividades educativas y laborales que dependen de las TIC. Estos datos subrayan la necesidad de implementar políticas públicas que mejoren la infraestructura tecnológica y promuevan la alfabetización digital en la región.

El problema se puede definir en la medición del Índice de Brecha Digital (IBD), que para el año 2023 y 2024, se observa que las Habilidades Digitales redujeron su participación en 0,004 puntos; sin embargo, continúa siendo la dimensión con mayor contribución dentro del índice al explicar el 34,7% de la brecha digital. De manera similar, el Acceso Material disminuyó en 0,005 puntos y explica el 31% del total. En contraste, la Motivación registró un leve aumento de 0,001 puntos, con una contribución del 3,5%, mientras que el Aprovechamiento creció en 0,003 puntos y aporta el 30,8% del índice (véase Figura 4). Estos resultados reflejan ajustes marginales en la estructura del IBD, donde las Habilidades Digitales y el Acceso Material continúan siendo los principales determinantes de la brecha.

Figura 4.

Contribución de las dimensiones al IBD
2023 - 2024



Fuente: MinTIC, IBD 2024.

Ilustración 4. Índice de Brecha Digital 2023 por dimensión

Fuente: Colombia TIC

El 40% de los colombianos tiene un nivel básico de habilidades digitales. El 30 % tiene habilidades estándar o intermedias relacionadas con el uso de las TIC para el acceso al trabajo o mejora en las

condiciones laborales y económicas. Tan solo el 8% de los ciudadanos del país tiene habilidades avanzadas, como programación, Big Data, Internet de las cosas o inteligencia artificial; en este grupo también se encuentran las habilidades para el emprendimiento digital, programación, desarrollo de software y de aplicaciones; en este pequeño grupo se encuentran las personas que tienen mejores salarios e ingresos. En relación con el aporte de las diferentes dimensiones que miden el IBD, las Habilidades Digitales explican que la brecha continuó reduciéndose en 2024 frente a 2023, al situarse en 0,526, lo que representa una mejora de 0,014 puntos. Los mejores resultados se registraron en Bogotá D.C. (0,267), Atlántico (0,486) y Antioquia (0,506), departamentos que consolidan su liderazgo en el desarrollo de competencias digitales. En contraste, los niveles más altos de rezago se observaron en Vichada (0,874), Vaupés (0,750) y Guainía (0,744). No obstante, tanto Vaupés como Guainía evidencian una evolución positiva respecto a 2023, con reducciones de 0,028 y 0,009 puntos, respectivamente, lo que refleja avances en la disminución de la brecha.



Ilustración 5. Índice de brecha digital comparativo 2023 - 2024 - Departamentos
Fuente: Colombia TIC

Los esfuerzos que se hacen desde el MINTIC, entre otras entidades del Estado, por fortalecer la transformación digital han apuntado a programas que contribuyen a la empleabilidad y el emprendimiento, sin embargo, una mayoría queda por fuera de ese segmento, pues ni siquiera tienen las

habilidades básicas para acceder a la oferta institucional de formación o no cuentan con las posibilidades de acceso.

Por otro lado, al término del segundo trimestre de 2025, el total de accesos fijos a Internet en Colombia alcanzó los 9,68 millones, es decir, cerca de 700 mil accesos más a Internet que los registrados en el mismo trimestre del año inmediatamente anterior, cuando se alcanzó una cifra de 8,98 millones. Por su parte, el número aproximado de accesos fijos a Internet por cada 100 habitantes en el país se situó en 18 a junio de 2025, Con una variación del 2,86 % entre el segundo trimestre de 2025 y el trimestre inmediatamente anterior, los accesos fijos a Internet presentaron un crecimiento en valores absolutos mayor de 273 mil accesos, por su parte la variación porcentual presentada en el 2024 para el mismo periodo de análisis fue de -0,02 %. Al finalizar el segundo trimestre de 2025, la distribución de Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST), según el número de accesos fijos a Internet, muestra que tres registraron más de 1 millón de accesos, mientras que 614 proveedores tenían entre 100 y 1.000 accesos.

Si bien, el IBD ha visualizado la problemática en 4 dimensiones (Motivación, Habilidades Digitales, Aprovechamiento, Acceso material), el presente proyecto se concentra principalmente en brindar solución a aspectos relacionados con las habilidades básicas teniendo en cuenta que esta dimensión puede ser una condición que impacta a las demás, aun así, dado que el Acceso al Material facilita o permite la aplicación de los conocimientos, en el proyecto también se realizarán actividades concernientes a brindar esa oportunidad de acceso a las herramientas tecnológicas.

Motivación	Acceso Material	Habilidades Digitales	Aprovechamiento	IBD
22,19%	26,37%	25,33%	26,10%	100,00%

Fuente: MinTIC, IBD 2024.

5. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Según información consolidada de organismos internacionales, con base en los datos más recientes disponibles a 2024–2025, la UNESCO reporta que en Colombia la proporción de jóvenes y adultos con habilidades TIC básicas se sitúa alrededor del 34,7 %, con habilidades intermedias en 26,4 % y habilidades avanzadas en apenas 4,6 %, cifras que continúan estando por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE, donde, por ejemplo, las habilidades básicas alcanzan aproximadamente el 61,4 %

De manera complementaria, el informe “*Perspectivas de habilidades digitales*” de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en su edición más reciente disponible, indica que cerca del 40 % de la población colombiana cuenta con habilidades digitales básicas, mientras que alrededor del 30 %

presenta habilidades intermedias, evidenciando una brecha persistente en niveles de mayor complejidad tecnológica.

Adicionalmente, conforme al Índice de Brecha Digital (IBD) 2023, presentado en octubre de 2024 y vigente como referencia técnica en 2025, el departamento de Norte de Santander registra un IBD de 0,419. En la dimensión de Acceso al material, el índice departamental es de 0,494, superior al promedio nacional (0,470), mientras que en la dimensión de Habilidades Digitales alcanza 0,526.

Consecuentemente, de acuerdo con la Encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Hogares-ENTIC Hogares 2024 del DANE⁴, la Proporción de hogares con conexión a Internet a nivel nacional es del 61,6%, mientras que en Norte de Santander es del 53,1%.

También se identifica que para el año 2024 la proporción de personas que usaron computador (de escritorio, portátil o tableta) en Norte de Santander es del 28.8% (el porcentaje nacional es del 37.9%).

Se puede inferir que, con el crecimiento de la población, la brecha digital en la dimensión de Habilidades Digitales, también se ha incrementado, lo que indicaría que se deben hacer más esfuerzos para que se fortalezca la formación en dichas habilidades y así la población no se desarrolle con esa carencia.

En consecuencia, y considerando el crecimiento poblacional y la aceleración de los procesos de digitalización en 2025, se puede inferir que la brecha digital, particularmente en la dimensión de Habilidades Digitales, persiste e incluso tiende a ampliarse, lo que refuerza la necesidad de intensificar esfuerzos orientados al fortalecimiento de la formación, apropiación y uso significativo de las TIC, con el fin de evitar que amplios sectores de la población continúen desarrollándose con limitaciones estructurales en este ámbito.

6. JUSTIFICACIÓN

En Colombia, las tasas de analfabetismo se han reducido. De acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en el 2024 el 6.7% de los hogares colombianos registraron, privación por analfabetismo, lo que representa una disminución de -1.8 puntos porcentuales con respecto al 2019 (8.5%). Mientras que en las cabeceras municipales disminuyó -3,5 puntos porcentuales y en los centros poblados y rural disperso el -4,9 puntos porcentuales, en el mismo periodo.

En la era de las telecomunicaciones, en la que estamos actualmente, nos vemos enfrentados a nuevos retos, a diferentes maneras de hacer las cosas. Los avances en materia de tecnología han hecho que profesiones como la telegrafía o el dibujo arquitectónico, y empresas como Blockbuster, que se dedicaba a la renta de películas, desaparecieran. Con la penetración de las TIC en la sociedad, las personas que no saben usarlas han quedado relegadas, dando así paso a un nuevo fenómeno denominado 'analfabetismo tecnológico'.

En primer lugar, debemos comprender que el analfabetismo tecnológico o digital puede tener diferentes causas, ya sean sociales, económicas o culturales. Por ejemplo, la falta de acceso a las tecnologías, la falta de formación adecuada y la resistencia a la adopción de nuevas herramientas digitales⁵.

El analfabetismo digital está relacionado con la dificultad en el uso y manejo adecuado de las tecnologías de la información y las comunicaciones, es decir, de Internet, celular, computador, softwares, aplicaciones o cualquier otra herramienta digital. El desconocimiento en el manejo de las herramientas

⁴ DANE. Encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Hogares-ENTIC Hogares 2024

⁵ [Analfabetismo digital: qué es, causas y consecuencias](#)

TIC genera dificultades en el acceso a oportunidades educativas, laborales, de crecimiento social y personal.

Tener un computador o celular y acceder a buscadores, navegadores y redes sociales no es sinónimo de alfabetismo digital, desenvolverse en el mundo actual exige una serie de habilidades digitales clasificadas en básicas, intermedias y avanzadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de la Organización de las Naciones Unidas. Esta clasificación no se hace para encasillar a las personas en una categoría, sino para ubicarlas en el tipo de actividades que pueden desarrollar y la manera en la que pueden usar esas competencias en su entorno⁶.

Así como la disparidad económica puede limitar el acceso a dispositivos y conexiones de calidad, la resistencia cultural o el miedo a la tecnología también son factores que impiden que algunas personas desarrollen las habilidades necesarias.

Desafortunadamente, el analfabetismo digital tiene varias consecuencias importantes. Uno de ellos consiste en exclusión social, ya que muchas interacciones sociales y oportunidades de empleo dependen cada vez más del dominio de la tecnología.

Además, el acceso limitado a recursos educativos en línea puede crear barreras educativas. En este sentido, existe una limitación en el aprendizaje continuo y el desarrollo de habilidades esenciales para mantenerse al día con los avances tecnológicos. De hecho, esta falta de competencia digital también puede imponer algunos límites profesionales.

Entre las barreras que profundizan el analfabetismo digital también esta la falta de accesos al servicio de internet, lo cual es un insumo imprescindible para lograr reducir la brecha digital y en consecuencia mejorar la calidad de vida de las personas.

A nivel de infraestructura, el municipio de San José de Cúcuta está equipada con estaciones 2G, 3G, 4G, 4G+ y 5G de los operadores Claro, Movistar, Tigo, WOM como se muestra en la Ilustración 6. Cobertura 2G, 3G, 4G, 4G+ y 5G, lo que la posiciona de manera relativamente favorable en comparación con otras ciudades del país. Sin embargo, estas cifras también ponen en evidencia las limitaciones para lograr una conectividad óptima para todos los habitantes, especialmente en las zonas rurales y más apartadas.

⁶ Iniciatic. MINTIC. <https://iniciatic.gov.co/776/w3-article-236943.html>

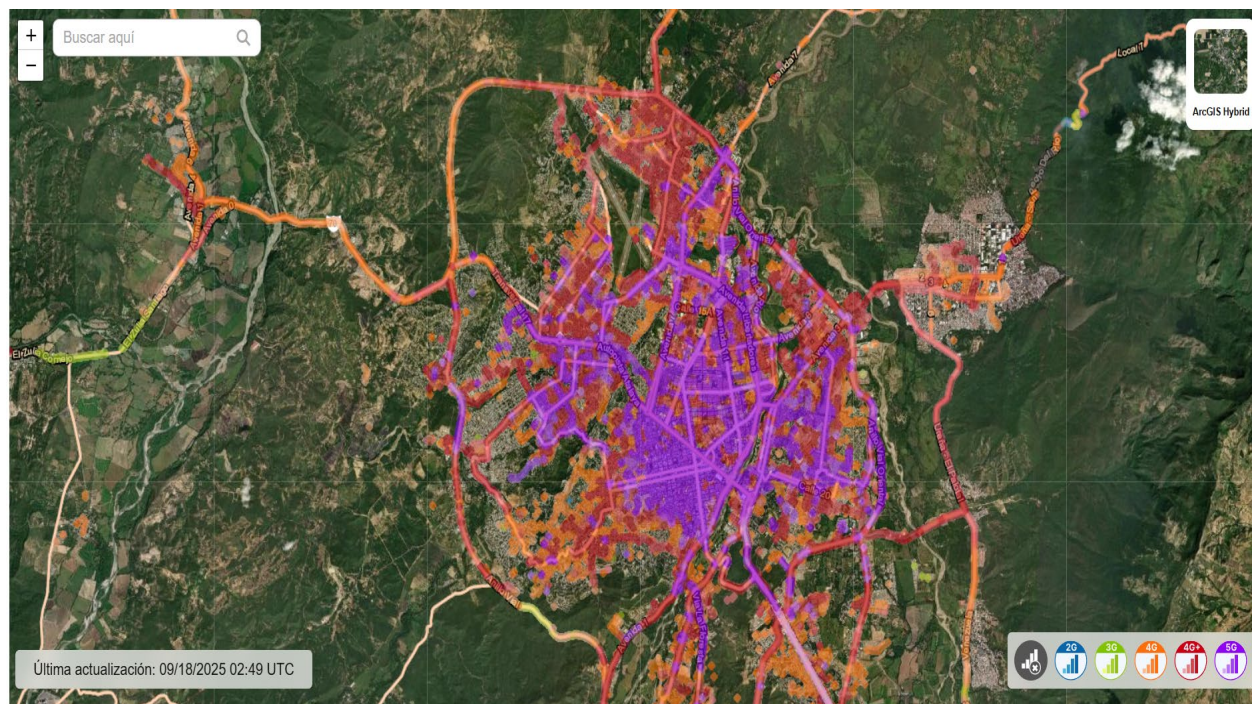


Ilustración 6. Cobertura 2G, 3G, 4G, 4G+ y 5G

Fuente: www.nperf.com/es/map/CO/-/-/signal?ll=20&lg=0&zoom=3

En el *portal de desigualdades en América Latina de la CEPAL*⁷ se puede identificar la desigualdad en el acceso a internet vinculado al nivel de ingresos o el área de residencia, como se ve en la siguiente ilustración. En general, el 23.7% de las personas en área urbana no cuentan con acceso a internet, de ellos, el 32.1% de la población corresponde a la población más pobre (quintil 1) no tienen acceso a internet.

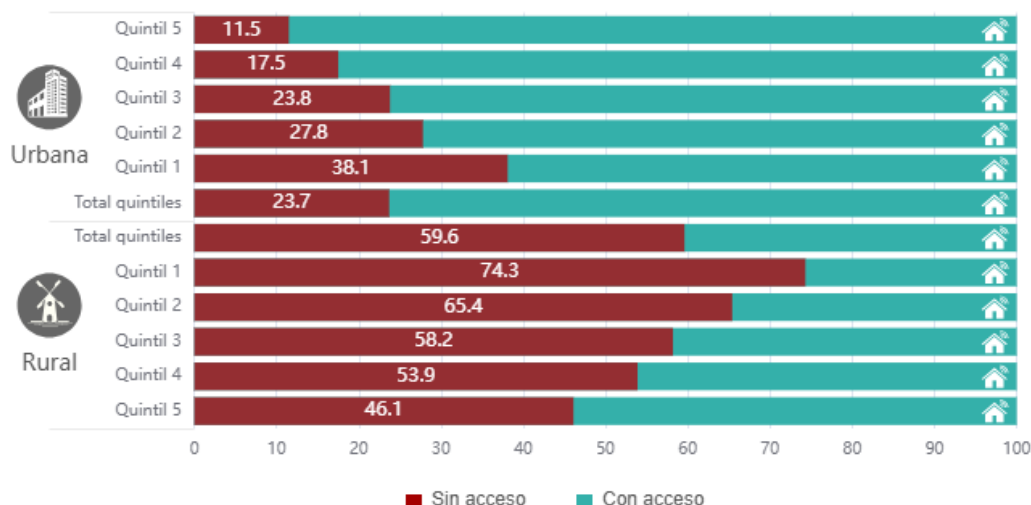
⁷ PORTAL DE DESIGUALDADES EN AMÉRICA LATINA. CEPAL. 2023.

<https://statistics.cepal.org/portal/inequalities/housing-and-basic-services.html?lang=es&indicator=4623>

Personas por acceso a internet en el hogar según quintiles de ingresos per cápita, por área geográfica

(Porcentaje)

América Latina (promedio ponderado) 2023



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), CEPALSTAT, sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

Última actualización: 26/12/2024

Ilustración 7. Personas por acceso a internet en el hogar según quintiles de ingresos per cápita.

América Latina.

Fuente: CEPAL

7. MARCO NORMATIVO

El marco normativo nacional relacionado con el proyecto abarca diversas leyes, decretos y documentos que establecen lineamientos y políticas para el desarrollo tecnológico y la implementación de servicios digitales en el país. A continuación, se detallan algunas de las normativas relevantes:

En primer lugar, es pertinente mencionar que para el logro de los objetivos definidos se plantea en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial De La Vida”; Artículos 142, 143 y 144. Desde este contexto el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) implementara políticas diferenciales para que se contribuya al cierre de la brecha digital; para ello se diseñaran programas que atiendan las necesidades de los territorios del país, estos van desde la implementación de proyectos para el despliegue de la red de última milla, pasando por la conexión de los hogares que hoy carecen de estas oportunidades.

Por otra parte, se cuenta con el marco normativo:

- Ley 1341 de 2009: Ley de TIC, modificada por la Ley 1978 de 2019 y la Ley 2108 de 2021: Ley de Internet.
- Ley 2294 de 2023: Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. Artículo 142 “Conectividad Digital Para Cambiar Vidas”.
- Decreto 1078 de 2015 - Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones.
- Decreto 1053 de 2016 - Por el cual se modifica el numeral 2 del artículo 2.2.8.4.4 del decreto 1078 de 2015, decreto único reglamentario del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones.

- Decreto 1413 de 2017 - Por el cual se adiciona el título 17 a la parte 2 del libro 2 del decreto único reglamentario del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, decreto número 1078 de 2015, para reglamentarse parcialmente el capítulo iv del título iii de la ley 1437 de 2011 y el artículo 45 de la ley 1753 de 2015, estableciendo lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales.
- Decreto 1412 de 2017 - Por el cual se adiciona el título 16 a la parte 2 del libro 2 del decreto único reglamentario del sector tic, decreto número 1078 de 2015, para reglamentarse los numerales 23 y 25 del artículo 476 del estatuto tributario.
- Decreto 728 de 2017 - Por el cual se adiciona el capítulo 2 al título 9 de la parte 2 del libro 2 del decreto único reglamentario del sector tic, decreto 1078 de 2015, para fortalecer el modelo de gobierno digital en las entidades del orden nacional del estado colombiano, a través de la implementación de zonas de acceso público a internet inalámbrico.
- Decreto 290 de 2017 - Por el cual se adiciona un párrafo al artículo 2.2.7.3.1, se modifica el párrafo único y se adiciona el párrafo 2o al artículo 2.2.7.3.2, se adicionan los artículos 2.2.7.3.5 y 2.2.7.3.6 y se modifica el artículo 2.2.7.6.10, en el título 7 del libro 2 de la parte 2 del decreto único reglamentario del sector tic, decreto 1078 de 2015.
- Decreto 1570 de 2019 - Por el cual se adiciona el decreto 1078 de 2015, decreto único reglamentario del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, para establecer las reglas del proceso de selección para la designación de los comisionados de la comisión de regulación de comunicaciones.
- Decreto 45 de 2021 - Por el cual se derogan el decreto 704 de 2018 y el artículo 1.1.2.3. del decreto número 1078 de 2015, único reglamentario del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones.
- Decreto 1389 de 2022 - Por el cual se adiciona el título 24 a la parte 2 del libro 2 del decreto único 1078 de 2015, reglamentario del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, con el fin de establecer los lineamientos generales para la gobernanza en la infraestructura de datos, y se crea el modelo de gobernanza de la infraestructura de datos.
- Decreto 1079 de 2023 - Por el cual se adiciona el título 26 a la parte 2 del libro 2 del decreto número 1078 de 2015, decreto único reglamentario del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para establecer las condiciones para la prestación del servicio de internet comunitario fijo.
- Documento CONPES 3670, Lineamientos de política para la continuidad de las iniciativas que promueven el acceso, uso y aprovechamiento de las TIC.
- Documento CONPES 3701 de 2011. Lineamientos de política para ciberseguridad y ciberdefensa.
- Documento CONPES 3854 de 2016. Política Nacional de Seguridad Digital.
- Documento CONPES 3968 de 2019: Declaración de importancia estratégica del proyecto de desarrollo, masificación y acceso a internet nacional, a través de la fase II de la iniciativa de incentivos a la demanda de acceso a internet.
- Documento CONPES 3975 de 2019: Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial.
- Documento CONPES 3995 de 2020: Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital.
- Documento CONPES 4001 de 2020: Declaración de importancia estratégica del Proyecto nacional acceso universal a las tecnologías de la información y las comunicaciones en zonas rurales o apartadas.



- Documento CONPES 4079 de 2022: Declaración de Importancia Estratégica de los Proyectos de Inversión para la Implementación de la Iniciativa Acceso a Internet en los Departamentos de Amazonas, Guainía, Vaupés, Vichada (Frontera Orinoquía-Amazonía) y el Archipiélago de San Andrés.
- Norma Técnica Colombiana NTC ISO 27001: 2006. Tecnologías de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). Requisitos.

8. IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES

Actor 1: Nacional

Entidad: Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Interés: Brindar capacidad técnica, administrativa y financiera, coordinar las acciones para la entrega de recursos.

Posición: Cooperante

Contribución: entidad administradora del presupuesto nacional, su principal función es velar por los recursos que se distribuyen para la ejecución de proyectos. Realizar acompañamiento y aportar recursos para la ejecución del proyecto. Brindar capacidad técnica.

Actor 2: Cooperante

Entidad: Colombia Digital

Interés: Brindar capacidad técnica, administrativa y financiera, coordinar las acciones para la entrega de recursos.

Posición: Cooperante

Contribución: Entidad administradora del presupuesto, su principal función es velar por los recursos que se distribuyen para la ejecución de proyectos. Realizar acompañamiento y aportar recursos para la ejecución del proyecto. Brindar capacidad técnica.

Actor 3: Otro

Entidad: Población civil

Interés: Atender las recomendaciones y orientaciones para la apropiación y uso de las soluciones tecnológicas.

Posición: Beneficiario

Contribución: Hacer uso de los bienes y servicios entregados en el marco del proyecto atendiendo recomendaciones dadas en los espacios de socialización y apropiación y ejerciendo gobernanza tecnológica.

9. ANALISIS DE PARTICIPANTES

A nivel nacional la participación del Ministerio de las TIC es fundamental dada la implementación de la política de gobierno digital y las estrategias que desde el orden nacional se establezcan para fortalecer la conectividad en los territorios, así mismo la desde la Alcaldía municipal como actor principal en el

mejoramiento de la infraestructura tecnológica y de conectividad en la ciudad que contribuyan a disminuir la brecha digital en el municipio.

La ciudadanía como veedor principal y beneficiario de las acciones que se adelanten a nivel municipal en relación al acceso a servicios y beneficios de conectividad. Desde el año 2021 la administración municipal viene realizando el fortalecimiento de la infraestructura de conectividad en el municipio para que la comunidad pueda acceder a servicios de manera oportuna y gratuita. De esta forma, se han atendido más de 158.316 personas a durante el periodo 2021- 2023 reflejando 1.644.610 conexiones desde el año 2021 al último reporte generado del 18 de septiembre del 2024 en las diferentes zonas wifi del municipio, lo que refleja la necesidad de acceder a servicios de conectividad. Y finalmente los proveedores de servicios tecnológicos que tanto a nivel municipal o nacional podrán proveer de el servicio de calidad al proyecto.

10. POBLACIÓN

Tal como se evidencia en la Figura del Índice de Brecha Digital (IBD) 2024 – Departamentos, presentada en octubre de 2025, el promedio nacional del IBD se ubica en 0,384. En términos generales, los departamentos que conforman la región Andina presentan valores del índice inferiores al promedio nacional, con excepción de Boyacá, Tolima, Norte de Santander y Huila, cuyos resultados evidencian desafíos persistentes en materia de acceso, uso y desarrollo de habilidades digitales.

De acuerdo con la comparación de los resultados del IBD entre 2023 y 2024, de los 33 departamentos del país, únicamente 15 departamentos (45 %) registraron una disminución del índice, mientras que el 55 % restante presentó incrementos o se mantuvo prácticamente estable. Este comportamiento refleja que la reducción de la brecha digital no ha sido homogénea a nivel territorial, y que los avances logrados no responden a una dinámica uniforme de cierre de brechas.

Entre los departamentos con los valores más bajos del IBD a nivel nacional se encuentran Bogotá D.C. (0,239) y Quindío (0,395), lo que indica mejores condiciones relativas de acceso y apropiación digital. En contraste, el departamento de Norte de Santander registró un IBD de 0,426 en 2023 y de 0,419 en 2024, manteniéndose por encima del promedio nacional, lo cual evidencia la persistencia de brechas estructurales en el territorio, particularmente asociadas al desarrollo de habilidades digitales y al uso efectivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Asimismo, aunque algunos departamentos de la región Andina presentan índices inferiores al promedio nacional, esta condición no implica necesariamente niveles óptimos de conectividad o alfabetización digital, sino mejoras relativas frente a otros territorios. La permanencia de valores cercanos o superiores a 0,39 en departamentos estratégicos como Boyacá (0,414), Tolima (0,398), Huila (0,426) y Norte de Santander (0,419) refuerza la necesidad de fortalecer acciones orientadas al cierre de brechas en dimensiones clave del índice.

En este contexto, al igual que el resto de la región Andina, el municipio de San José de Cúcuta se consolida como un eje estratégico para el desarrollo de la competitividad nacional, dada su ubicación geográfica, su condición de zona de frontera, así como su potencial en términos de productividad, comercio y turismo. No obstante, los resultados del IBD evidencian la necesidad de fortalecer de manera progresiva

el desarrollo de habilidades digitales en su población, como un factor determinante para mejorar los niveles de apropiación tecnológica, contribuir a la reducción del analfabetismo general y promover un desarrollo económico y social más inclusivo.

En consecuencia, los resultados del IBD 2024 respaldan la implementación de intervenciones focalizadas y diferenciadas por territorio, que integren acciones de acceso, calidad del servicio y formación en competencias digitales, con el fin de generar impactos sostenibles en la reducción de la brecha digital y en el aprovechamiento efectivo de las TIC por parte de la población.

10.1. POBLACIÓN AFECTADA

Según cifras del DANE, San José de Cúcuta cuenta con una población de **815.891 Personas** (DANE, Geoportal, Proyección de Población Total 2025), 96.4% de la cual esta ubicada en la cabecera urbana, equivalente a **786.554 Personas** (DANE, Geoportal, Proyección de Población Total 2025). Las condiciones económicas de población son un factor limitante para el desarrollo competitivo; de acuerdo con el boletín técnico de pobreza monetaria en Colombia para el año 2023 presentado en agosto 5 de 2025, aproximadamente 38 de cada 100 personas se encontraban en condición de pobreza monetaria (vivían con \$464.466 al mes) y 9 de cada 100 personas se encontraban en condición de pobreza monetaria extrema (vivían con \$242.946 al mes en el 2023).

A pesar de evidenciarse una disminución de la pobreza monetaria con relación al 2022 de 5.8p.p., la ciudad aun se encuentra por encima de la media nacional que es de 34/100.

Como se puede ver en la siguiente imagen, de acuerdo con cifras del DANE⁸, tres de los departamentos de la región Andina, entre ellos Norte de Santander tiene mayor nivel de pobreza monetaria con relación al promedio nacional, lo cual guarda relación con el IBD. Es por ello por lo que el programa está enfocado en la población de estratos socioeconómicos bajos y medios, con el fin de “romper” las barreras que limitan el desarrollo de habilidades digitales en esta población.

⁸ Información Pobreza monetaria por departamentos 2023. [DANE - Pobreza monetaria](#)

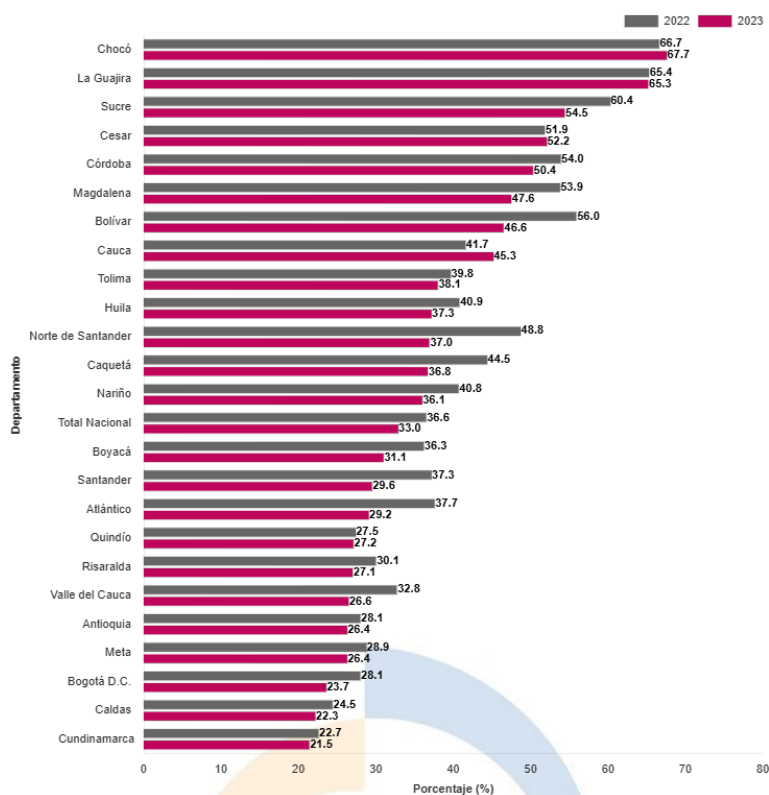


Ilustración 8. Pobreza monetaria 2023 - Departamentos. DANE

10.2. POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO

De acuerdo con la propuesta de Fortalecer de la conectividad de internet fijo y móvil, las competencias digitales y el uso de las herramientas tecnológicas a través de la implementación de infraestructura tecnológica en el municipio San José De Cúcuta, departamento Norte De Santander, de manera específica a la población socioeconómicamente más pobre, se ha considerado impactar a 7.500 hogares con capacitación y conectividad a internet. El beneficio será percibido por cada grupo familiar de cada hogar, es decir que siguiendo una relación promedio de 3.1 personas por hogar, la población objetivo serán 23.250 personas. La población que impactará está ubicada en las comunas 6, 7, y 8 del municipio de San José de Cúcuta.

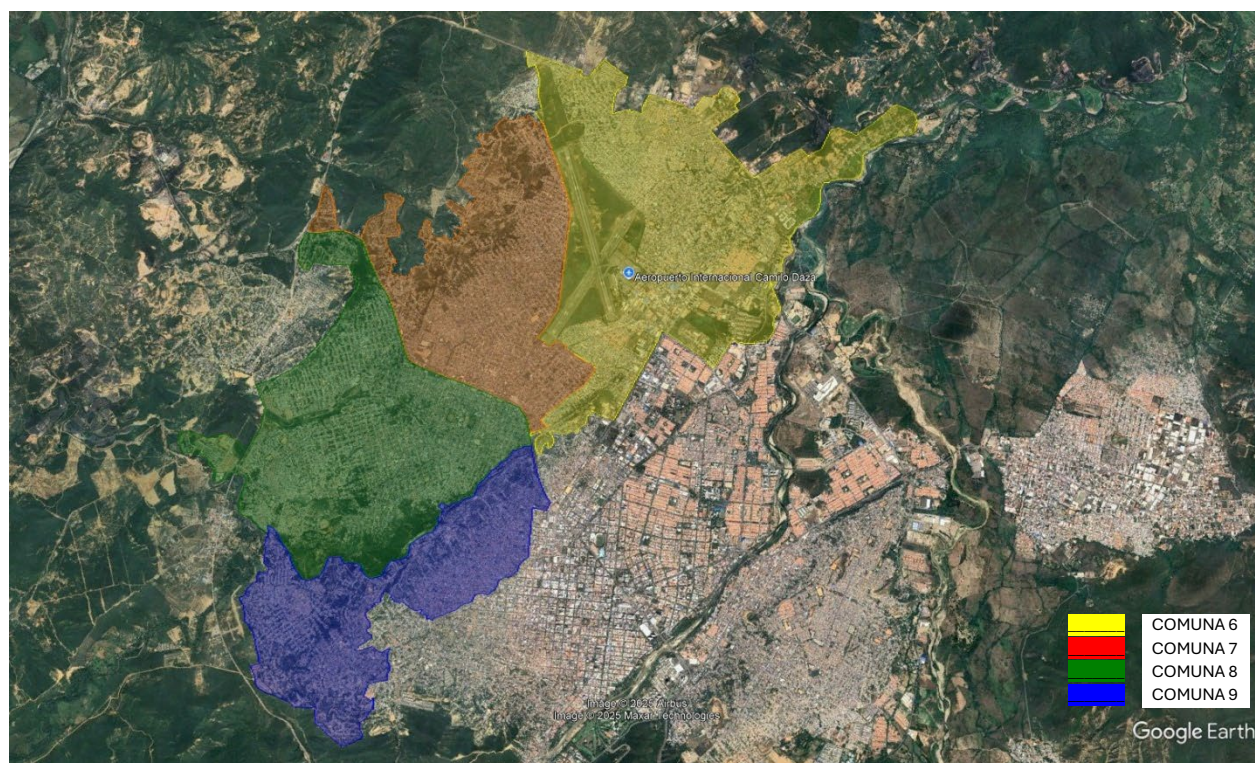


Ilustración 9. Pobreza monetaria 2023 - Departamentos. DANE

Fuente: Elaboración Propia

La Comuna 6 la componen los barrios Aeropuerto, Agualinda, Alonsito, Brisas de Corral de Piedra, Brisas De Los Molinos, Brisas del Aeropuerto, Brisas del Norte, Brisas del Paraíso, Brisas del Porvenir, Caño Limón, Carlos García Lozada, Carlos Pizarro, Cecilia Castro, Cerro la Cruz, Cerro Norte, Colinas de la Victoria, Colinas del Norte, Colinas del Salado, Cumbres del Norte, El Porvenir, El Salado, Florida Blanca, García Herreros I, García Herreros II, La Palestina, La Concordia, La Insula, Las Américas, Limonar del Norte, Los Girasoles, Luis David Florez, María Auxiliadora, María Paz, Molinos 3, Molinos del Norte, Panamericano, Parque Industrial Santa Ines, Paz y Progreso, Portal de las Américas, San Gerardo, Simón Bolívar, Toledo Plata, Torre Molinos, Trigal del Norte, Urb. Las Américas, Urb. Metropoli I Etapa, Urb. Metropoli II Etapa, Villa de las Américas, Villas de los Tejares, Virgilio Barco.

La Comuna 7 la componen los barrios Brisas de la Hermita, Buenos Aires, Camilo Daza, Chapinero, Claret, Comuneros, Crispin Duran, Divino Niño, El Paraiso, Escalabrini, La Hermita, La Laguna, Moteles, Motilones, Ospina Pérez, Rafael Nuñez, Rosal del Norte, Tucunaré.

La Comuna 8 la componen los barrios 7 de Agosto, Antonia Santos, Atalaya I Etapa, Atalaya II Etapa, Atalaya III Etapa, Belisario Betancourt, Carlos Ramírez Paris, Cerro Pico, Ciudad Rodeo, Ciudadela El Progreso, Cúcuta 75, Doña Nidia, El Desierto, El Dorado, El Oasis, Juan Pablo II, Juana Rangel, La Coralina, La Victoria, Los Almendros, Los Olivos, Minuto de Dios, Niña Ceci, Nueva Esperanza, Nuevo Horizonte, Palmeras Parte Alta, Palmeras Parte Baja, Paz y Futuro, Rincon del Rodeo, Sabana Verde, San Fernando del Rodeo, Trece de Mayo.

La Comuna 9 la componen los barrios 28 De Febrero, Arnulfo Briceño, Barrio Nuevo, Belén, Belén de Umbria, Brisas de los Andes, Carora, Cundinamarca, Divina Pastora, El Reposo, Filo Seco, Gerónimo Uribe, Getsemani, Loma de Bolivar, Los Alpes, Manuela Beltrán, Pueblo Nuevo Parte Alta, Pueblo Nuevo Parte Baja, Rudesindo Soto, San Miguel, Valles del Rodeo.

Entre las tres (3) comunas se impactarán cien (100) barrios, los cuales tienen hogares de los estratos 1 y 2, de acuerdo con información de planeación municipal, a continuación se relaciona la distribución de hogares por comunas de estratos 1 y 2, de la cual se puede concluir que hay cuarenta y tres mil ciento sesenta y siete (43.167) hogares como universo y de ellos se seleccionara a través de convocatoria y con el cumplimiento de requisitos los 7.500 hogares que se impactaran con el proyecto.

Tabla 1 Hogares conectados por barrio o localidad.

Comuna	Estrato	Hogares	Hogares por Comuna
6	1	3.356	12.603
	2	9.247	
7	1	1.941	13.055
	2	11.114	
8	1	7.263	17.509
	2	10.246	
Total			43.167

11. OBJETIVO GENERAL

Aumentar los niveles de acceso y uso de internet en el municipio de San José de Cúcuta del departamento de Norte de Santander, para el fortalecimiento de la conectividad.

11.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Implementar infraestructura física y red de conectividad de internet de 7.500 hogares del municipio de San José de Cúcuta, departamento Norte de Santander.
- ✓ Ampliar la oferta de programas de formación en habilidades digitales y talleres de sensibilización de uso de las TIC

11.2. ÁRBOL DE OBJETIVOS

Fines indirectos	Aumentar las oportunidades educativas y de desarrollo personal	Incrementar las oportunidades de empleo formal y emprendimiento	Mejorar el acceso a servicios en línea
Fines directos	Incrementar el crecimiento académico y profesional de la población		Contribuir a la reducción de las brechas sociales y económicas y al fomento de la competitividad regional
Objetivo general	Aumentar los niveles de acceso y uso de internet en el municipio de San José de Cúcuta del departamento de Norte de Santander, para el fortalecimiento de la conectividad.		
Medios directos	Implementar infraestructura física y red de conectividad de internet de 7.500 hogares del municipio de San José de Cúcuta, departamento Norte de Santander.		Ampliar la oferta de programas de formación en habilidades digitales y talleres de sensibilización de uso de las TIC
Medios indirectos	Implementar o mejorar la infraestructura tecnológica	Facilitar el acceso a dispositivos y al servicio de internet fijo en hogares	Fomentar la integración de las habilidades digitales en actividades comunitarias o productivas existentes

12. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

Las alternativas que se proponen a continuación buscan abordar los componentes clave que se han identificado en el análisis del problema, como son:

1. **Formación:** Ampliar oferta formativa adaptada.
2. **Acceso:** Incrementar el acceso a conectividad.
3. **Actitudes/Conocimiento:** Superar barreras actitudinales.
4. **Soporte:** Establecer acompañamiento post-capacitación.

Para ello, se presentan las siguientes alternativas

Alternativa 1: Aumentar los niveles de acceso y uso de herramientas tecnológicas en la población, mediante estrategias para el incremento de la conectividad en hogares, y talleres de formación a formadores y campañas intensivas de capacitación y sensibilización.

Alternativa 2: Implementar centros comunitarios de aprendizaje digital.

Para la selección de estas alternativas, el análisis se basa en su capacidad para abordar las necesidades identificadas en el ámbito integral de la población, fortaleciendo el acceso y uso de las herramientas tecnológicas de la población beneficiada, así como en su viabilidad, impacto y alineación con los objetivos del proyecto. Se considera la capacidad de cada alternativa para mejorar la competitividad regional, mejorar los servicios TIC y transformar el acceso y uso de la tecnología en la región. Además, de evaluar la factibilidad de implementación, los recursos necesarios y el potencial impacto en el mejoramiento de los índices económicos de la población.

La alternativa seleccionada es la 1: Aumentar los niveles de acceso y uso de herramientas tecnológicas en la población, mediante estrategias para el incremento de la conectividad en hogares y talleres de formación a formadores y campañas intensivas de capacitación y sensibilización.

12.1. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Teniendo en cuenta que la población socioeconómicamente vulnerable tiene bajas competencias digitales, un limitado uso de herramientas tecnológicas y un bajo índice de conexión a internet, se plantea el desarrollo del presente proyecto. Es prioritario que sus ciudadanos mejoren dichas competencias, toda vez que es el camino para el mejoramiento de la competitividad de la ciudad, por su ubicación de frontera que favorece el comercio tanto nacional como internacional y el turismo.

Así pues, en un contexto de la revolución 4.0 (o industria 4.0) es imperante realizar todos los esfuerzos para cerrar la brecha digital, en este caso, conectando a 7.500 hogares, realizando 150 talleres de capacitación con capacidad a 7.500 personas, incluyendo a técnicos que podrán ser replicadores permanentes de las estrategias y programas de desarrollo tecnológico.

Las acciones implementadas en el marco de este proyecto de promoción y expansión del acceso a Internet son:

- a. Promover el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones esencial, con el objetivo de garantizar la universalidad y asegurar una prestación eficiente y continua del servicio. Esto permitirá la conectividad de la mayor cantidad de habitantes que no cuenten con acceso a internet residencial, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad social, étnica o geográfica.
- b. Incrementar la penetración del servicio de Internet fijo y / o móvil en hogares que requieran focalización según los criterios establecidos por esta entidad.
- c. Ampliar la cobertura del servicio de Internet fijo y / o móvil mediante incentivos dirigidos a superar barreras de acceso y mejorar la asequibilidad.
- d. Desarrollar acciones de planeación, implementación, operación, formación y capacitación en colaboración con Proveedores de Servicios de Internet (ISP).
- e. A través de esta estrategia, se llevarán a cabo acciones para proporcionar el servicio de internet fijo y / o móvil, formación y capacitación a hogares en el municipio de San José de Cúcuta.

13. METODOLOGÍA O DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

El proyecto se presenta bajo un enfoque sistémico, primero superando las barreras actitudinales o la percepción negativa hacia la tecnología, luego brindando capacitación y acompañamiento constante, apoyado de un proceso de formación a formadores que obtendrán una capacitación intensiva en aspectos técnicos y pedagógicos. Por último, se dispondrá en algunos hogares y parques que cumplan con los criterios de selección de dispositivos que facilitarán la conectividad, así como el servicio a internet.

14. CRITERIOS DE ELIGIBILIDAD

La comercialización del servicio de internet fijo y la instalación de la plataforma de acceso a clientes de escritorio remoto que se prestará en marco del presente proyecto deberá dirigirse a:

- El predio para beneficiar debe corresponder a una vivienda de estrato 1, 2 o a una Vivienda de Interés Prioritarios. Se deberá identificar la dirección y las coordenadas geográficas (Latitud y Longitud), las cuales deberán estandarizarse y usando como respaldo un recibo de servicio público donde se incluya de manera clara la dirección o una foto con la identificación de coordenadas y municipio que identifique el predio.
- Que el predio (Hogar beneficiario) no haya sido beneficiado por otro proyecto público en los últimos 6 meses previos a la instalación del servicio.
- Que el hogar beneficiario no haya contado con un servicio de internet pago, para ello cada beneficiario firmará documento juramentado.
- El servicio podrá estar a nombre del propietario o arrendatario del predio, lo cual deberá ser identificado y usando copia del documento de identidad. El usuario deberá firmar un documento juramentado asociado a la manifestación de no haber contado con otro servicio de internet.

La verificación del estrato socioeconómico será acreditada con copia de un recibo de servicios públicos del hogar a beneficiar. Cuando la zona rural donde se suscriba el servicio no tenga estratificación, se aceptará una constancia de la autoridad territorial que indica que el predio del usuario está en estrato 1 o 2. A su vez, la condición de beneficiario de las Leyes 1699 de 2013 y 1978 de 2019 se acreditarán con la presentación del carné y/o constancia que expide el Ministerio de Defensa Nacional para tal efecto. Para verificar que el usuario corresponde a un suscriptor nuevo, deberá suministrar una declaración juramentada en la que manifieste tal condición, es decir, que él y los miembros de su núcleo familiar que residen en el mismo predio para el que se requiere la conexión no han contado con la prestación del servicio de internet fijo al menos durante el mes anterior a la suscripción del documento. Esta declaración deberá incluir los datos de contacto del suscriptor (nombre y apellidos completos, número de identificación, dirección, municipio, teléfono y correo electrónico, entre otros).

15. CADENA DE VALOR

Para la obtención de los resultados asociados a *mejorar las competencias digitales y el nivel de apropiación de las herramientas tecnológicas en la población objetivo priorizada*, se presenta la cadena de valor con sus respectivos insumos (presupuesto).

Así mismo para el desarrollo del proyecto se estableció una tarifa social al usuario final desagregada de la siguiente manera:

Costo al usuario	Tiempo de Servicio de Internet
\$20.000 (tarifa social con cargo a cada usuario)	12 meses para cada usuario

ITEM	ITEM Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	APOORTES		
						MINTIC / FUTIC	COLOMBIA DIGITAL	USUARIOS TARIFA SOCIAL
RED TRONCAL Y DE DISTRIBUCION					1.709.999.460	1.709.999.460		
1	Suministro, Instalación de Fibra de 24 hilos SPAN 300. Incluye los siguientes ítems: a. Diseño e ingeniería final de detalle. b. Herrajería, cajas de empalme, ODFs, permisos de postería, accesorios y todos los elementos necesarios para el montaje. c. Tendido, Empalmería, pruebas, certificación, documentación final de cartera incluyendo mínimo planos, KMZ y protocolos de pruebas finales. d. Suministro, instalación, configuración y pruebas de equipos de red: 1 Router de Borde, 3 Switch, 3 OLTs, 3 Puertos PON de 16 puertos, 1 Servidor y todo el equipamiento necesario para los nodos. e. Trámites, permisos y usos.	KM	78	21.923.070	1.709.999.460	1.709.999.460		
RED DE ULTIMA MILLA Y CONEXIÓN A HOGAR					8.850.000.000	8.850.000.000		
2	Suministro e instalación del servicio de conectividad para hogares beneficiarios. Incluye los siguientes ítems: a. Diseño e ingeniería final de detalle. b. Convocatoria e inscripción de la comunidad en medios digitales, impresos, perifoneo y TV. c. Plan detallado de ingeniería, instalación, operación y mantenimiento (incluye estudio de campo de cada hogar). d. Herrajería, cajas de empalme, ODFs, permisos de postería, accesorios y todos los elementos necesarios para el despliegue de la red de ultima milla. e. Tendido, Empalmería, pruebas, certificación, documentación final de conexión al hohar incluyendo mínimo planos, KMZ y protocolos de pruebas finales. f. Servicio de instalación de conectividad para hogares beneficiarios (incluye red de ultima milla, ONT, accesorios, configuración y legalización de contrato con el usuario).	UNIDAD	7500	1.180.000	8.850.000.000	8.850.000.000		
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO					3.240.000.000	1.440.000.000		1.800.000.000
3	Operación y mantenimiento del servicio de conectividad a hogares por doce (12) meses	CANTIDAD	7500	432.000	3.240.000.000	1.440.000.000		1.800.000.000
APROPIACIÓN SOCIAL TIC					330.000.000		330.000.000	
4	Talleres del buen uso y apropiación del internet.	CANTIDAD	150	2.200.000	330.000.000		330.000.000	
TOTAL					14.129.999.460	11.999.999.460	330.000.000	1.800.000.000

16. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

El proyecto, esta integralmente relacionado con las políticas de la Estrategia Nacional Digital 2023-2026, del Gobierno Nacional en especial con los ejes de Conectividad digital para cambiar vidas (Internet y servicios TIC de calidad) y con Habilidades y talento digital como motor de oportunidades (Empleabilidad, aprendizaje, ocio e inclusión social).

El alcance del proyecto cumplirá con la finalidad de lograr mayor productividad en los beneficiarios, al contribuir en el corto plazo con mecanismos de apropiación de conocimiento y estrategias de soporte técnico permanente. No obstante, el municipio de San José de Cúcuta tendrá la responsabilidad de garantizar la sostenibilidad de los bienes y servicios entregados, trabajando estrechamente con el prestador del servicio para mantener en el tiempo la conectividad de los hogares beneficiados. Esta responsabilidad es esencial para el éxito continuado y la relevancia del proyecto en un entorno tecnológicamente evolutivo.

17. CRONOGRAMA

En documento anexo de Excel, se presenta el cronograma.

18. ANÁLISIS DE RIESGOS

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
A. Propósito	Operacionales	Interrupciones graves o vandalización de la infraestructura tecnológica	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4 mayor	Suspensión temporal o total del proyecto	Establecer protocolos para revisión periódica de la infraestructura y planes de acción ante ocurrencia.
	Administrativos	Fallas en la conexión a internet	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3 moderado	Suspensión de procesos continuos de formación y gestión de contenidos	Establecer protocolos para revisión periódica de la conexión a internet, usos aplicativos offline.
	Legales	Variaciones normativas que incidan en el costo directo o indirecto hasta el punto de afectación contractual	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	Suspensión del proyecto o Alteración de la ejecución	Realizar auditorías legales para identificar riesgos, capacitaciones de aspectos legales, monitoreo y cumplimiento continuo.

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
	Fenómenos naturales	Derrumbes u otros fenómenos naturales que pueden afectar el correcto desarrollo de las actividades.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Dificultades de ingreso a los municipios por vías principales Imposibilidad de desarrollar las actividades en los tiempos esperados	Elaborar plan de contingencia para analizar alternativas para la movilidad.
B. Producto	Operacionales	Fallas en la infraestructura tecnológica	Probabilidad: 3. Moderada Impacto: 3 moderado	Interrupción de las actividades de uso y apropiación	Realizar mantenimiento preventivo regular, contar con equipo técnico capacitado.
	Operacionales	Defectos en los equipos o software adquirido	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Terminales o herramientas dañados que no se pueden usar	Suscribir pólizas de garantía y protocolos de verificación de las condiciones técnicas de equipos y software
	Mercado	Variación de las especificaciones técnicas, cantidades y plazos acordados en los contratos comerciales con los proveedores de tecnología, lo que podría afectar la disponibilidad o funcionalidad de los suministros tecnológicos necesarios para el proyecto.	Probabilidad: 3 moderada Impacto: 3 moderado	Especificaciones Técnicas diferentes	Establecer acuerdos claros y detallados con los proveedores tecnológicos, que incluyan cláusulas específicas sobre las especificaciones técnicas, volúmenes y plazos de entrega.
	Costos	Volatilidad de precios de los equipos por TRM	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 2 menor	Incumplimiento entrega de equipos	Proyección de costos TRM Análisis de disponibilidad de ellos equipos en el mercado

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
C. Actividades	Operacionales	Pérdida o robo de equipos, terminales o infraestructura física	Probabilidad: 4.probable Impacto: 4.Mayor	Suspensión temporal o total del proyecto	Establecer protocolos para revisión periódica de los equipos, la infraestructura y realizar planes de acción ante ocurrencia.
	Administrativo	No acompañamiento en los procesos de uso y apropiación	Probabilidad: 3.Moderado Impacto: 4.	Mayor No cumplimiento de los productos establecidos en el objetivo. No interlocución presencial	Brindar asistencia técnica con metodología. Uso de guías y manuales de orientación.
	Operacionales	Los beneficiarios no reciben la información o no apropian los conocimientos requeridos para el uso de la infraestructura	Probabilidad: 3.moderado Impacto: 4.mayor	Las metodologías innovadoras y los contenidos digitales no son difundidos apropiadamente	Establecer las medidas para garantizar la inscripción y certificación de docentes de diferentes áreas de la institución educativa

19. FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fuente de financiación	Monto (\$COP)	% del total
Fondo único de TIC – Ministerio TIC	\$ 11.999.999.460	85%
Colombia Digital	\$ 330.000.000	2.5%
TARIFA SOCIAL USUARIOS (20mil mensuales por doce meses)	\$ 1.800.000.000	12.5%

20. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026, COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA. PLAN DE DESARROLLO CÚCUTA PERSEVERANTE, SEGURA Y PRODUCTIVA 2024-2027.
- ÍNDICE DE BRECHA DIGITAL 2023. MINTIC.
- ATLAS DE ACCESO FIJO A INTERNET- MINTIC.
- Encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Hogares (ENTIC Hogares). DANE.
- ESTRATEGIA NACIONAL DIGITAL 2023 – 2026. DNP.
- EL EFECTO DE LA BANDA ANCHA EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE AMÉRICA LATINA: UNA APROXIMACIÓN BASADA EN UN MODELO DE ECUACIONES SIMULTÁNEAS. CEPAL. 2022.



JORGE ANDRÉS CAPURRO SÁNCHEZ
Representante Legal
CORPORACIÓN COLOMBIA DIGITAL